02

진화와 생물다양성

> 핀치의 부리도, 기린의 목도, 당신의 눈동자 색도 —
> 모두 '서로 다름'에서 시작된 이야기다.

변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 (돌에 남은 일기장) → **진화** (다양성의 기원) → 산화와 환원 (문명을 바꾼 반응) → 산·염기와 중화 (생활 속 화학) → 에너지 출입 (발열과 흡열)

이 단원의 학습 지도

01	**지질시대와 생물의 변천** 지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01
02	**진화와 생물다양성** NOW 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02
03	**산화와 환원** 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03
04	**산·염기와 중화 반응** 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04
05	**물질 변화와 에너지 출입** 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 같은 부모에게서 태어난 형제도 왜 서로 다를까? 개념 1
- 기린의 목은 '늘이려는 노력'으로 길어졌을까? 개념 2
- 항생제를 함부로 먹으면 왜 위험해질까? 개념 3
- 바나나가 멸종 위기라는 말은 왜 나올까? 개념 5

"생물학의 그 무엇도 진화의 빛 없이는 의미가 없다." — 유전학자 테오도시우스 도브잔스키 (1973)

02 진화와 생물다양성

성취기준 10통과2-01-02 | 변이 → 자연선택 → 진화 → 생물다양성

1 변이 — 모든 이야기의 재료

무당벌레의 딱지날개 무늬는 한 종 안에서도 제각각이고, 달팽이의 껍데기 색도, 사람의 눈동자 색도 저마다 다르다. 이렇게 **같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이**를 **변이**라 한다. 변이는 결함이 아니다 — 뒤에서 보겠지만, **진화라는 드라마의 재료**가 바로 이 '서로 다름'이다.

다만 구별할 것이 있다. 운동으로 커진 근육, 햇볕에 그을린 피부처럼 **환경 때문에 생긴 차이**는 자손에게 전달되지 않는다. 진화의 재료가 되는 것은 **유전적 변이** — 유전자의 차이에서 비롯되어 **자손에게 전달되는 변이**다. 유전적 변이는 두 경로로 생긴다. DNA에 변화가 생겨 새로운 유전자가 만들어지는 **돌연변이**, 그리고 부모의 유전자가 **유성 생식** 과정에서 새롭게 조합되는 것이다.



그림 1 | 변이와 그 발생 경로 — 돌연변이가 재료를 만들고, 유성 생식이 재료를 섞는다

박찬쌤: "'변이(變異)'의 이(異)는 '다를 이' — 병명이 아니라 '서로 다름' 그 자체다. 진화는 이 다름을 재료로 쓰는 조각가다."

✓ 바로바로 체크

1 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이를 변이라 한다. (O , X)

2 운동으로 커진 근육 같은 후천적 차이도 자손에게 유전된다. (O , X)

3 유성 생식은 부모 유전자의 새로운 조합을 만든다. (O , X)

정답 1 O 2 X (유전적 변이만 전달) 3 O

● 날개 노트

변이

같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질(모양·색·크기 등)의 차이.

돌연변이

DNA에 생긴 변화. 대부분은 영향이 없거나 불리하지만, 드물게 유리한 변이가 되어 진화의 씨앗이 된다.

● 한눈에 암기

변이 = 진화의 재료
유전되는 변이만 전달!
돌연변이 + 유성 생식

↺ 중학 과학 다시보기

유전 (중3)

부모의 유전자가 생식세포를 통해 자손에게 전달된다 — 그 조합 과정이 변이의 공장이다.

2 자연선택 — 환경이 고르고, 세대가 쌓는다

다윈의 통찰은 다섯 걸음의 논리 사슬이다. ① 생물은 살아남을 수 있는 수보다 **많은 자손을 낳는다**(과잉 생산). ② 그 자손들은 저마다 다르다(**변이**). ③ 먹이와 공간이 부족하니 **생존 경쟁**이 벌어진다. ④ 이때 **환경에 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 더 많은 자손을 남긴다** — 이것이 **자연선택**이다. ⑤ 이 과정이 세대를 거듭하면 집단의 형질 구성이 달라진다 — 곧 **진화**다.

기린의 목으로 두 설명을 비교해 보자. 라마르크의 **용불용설**은 "목을 자꾸 늘여 쓴 결과 길어졌고, 그 목이 유전되었다"고 했다 — 그러나 후천적으로 얻은 형질은 유전되지 않는다. 다윈의 설명은 다르다. **처음부터 목 길이가 다양했고**, 높은 잎을 먹을 수 있는 긴 목의 개체가 살아남아 번식했다는 것. 오늘날의 진화론은 다윈의 자연선택에 유전학이 결합해 완성되었다.



그림 2 | 다윈의 설명으로 본 기린의 목 — 변이 → 선택 → 진화

> **! 시험엔 이렇게**
> 단골 함정 두 개 — "노력으로 얻은 형질이 유전된다"(X, 라마르크식), "진화하면 **한 개체**의 몸이 변한다"(X — 변하는 것은 세대를 거친 **집단의 구성**이다). 순서도 출제된다: **과잉 생산** → **변이** → **경쟁** → **선택** → **진화**.

✓ 바로바로 체크

1 생물은 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳는다. (O , X)
2 자연선택설에 따르면 환경이 개체에게 필요한 변이를 새로 만들어 준다. (O , X)
3 진화는 세대를 거치며 집단의 형질 구성이 변하는 것이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (있던 변이를 고른다) 3 O

● 날개 노트

용불용설
자주 쓰는 기관은 발달하고 안 쓰면 퇴화하며, 그 결과가 유전된다는 라마르크의 가설 — 지금은 기각되었다.

적응
자연선택이 쌓여 생물이 환경에 알맞은 형질을 갖게 되는 것.

● 한눈에 암기

과잉 생산 → 변이 → 경쟁
→ 자연선택 → 진화
선택받는 건 '집단'의 미래!

3 자연선택의 현장 — 지금도 일어나고 있다

진화는 화석 속 옛날이야기가 아니다. 갈라파고스 제도의 **핀치**는 섬마다 먹이가 달라, 씨앗을 깨는 두툼한 부리부터 벌레를 집는 가는 부리까지 **부리 모양이 다르게 선택**되었다 — 다윈에게 결정적 영감을 준 새들이다. 한 조상 핀치가 여러 섬으로 흩어져 서로 오가지 못한 채 섬마다 다른 부리가 선택되어 여러 종으로 갈라졌는데, 이처럼 한 조상이 여러 환경으로 퍼져 여러 종으로 갈라지는 것을 **적응 방산**이라 하며, 이런 종의 분화가 쌓여 생물다양성이 만들어졌다. 그리고 병원에서는 지금 이 순간에도 자연선택이 진행 중이다. 바로 **항생제 내성 세균**이다.

순서가 핵심이다. 세균 집단에는 **항생제를 만나기 전부터** 내성 변이를 가진 개체가 드물게 섞여 있다. 항생제가 투여되면 보통 세균은 죽고, **내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식**한다 — 항생제라는 환경이 '체'가 되어 집단을 거른 것이다. 항생제가 내성을 **만들어 준 것이 아니라**, 이미 있던 변이를 **골라낸 것**. 살충제에 저항성을 갖게 되는 곤충도 똑같은 구조다. 세계보건기구(WHO) 보고서(2025)에 따르면 2023년 전 세계에서 확인된 세균 감염 **6건 중 1건**이 흔히 쓰는 항생제에 내성이었다.

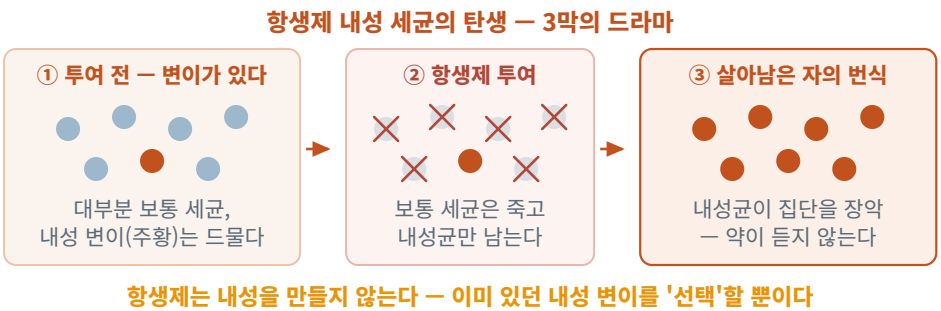


그림 3 | 항생제 내성 세균의 형성 — 변이(재료)에 선택(환경)이 작용한 결과

> **! 시험엔 이렇게**
> "항생제 투여 **후** 내성이 처음 생겼다"(X — 변이는 투여 **전부터** 있었다)가 최고 빈출 함정. 항생제를 **꼭 필요할 때만 처방대로** 쓰라는 이유도 여기에 있다 — 쓸 때마다 내성균만 골라 살리는 선택압이 된다.

✓ 바로바로 체크

1 내성 변이를 가진 세균은 항생제 투여 전부터 집단에 있었다. (O , X)
2 핀치의 부리 모양 차이는 먹이 환경에 따른 자연선택의 결과다. (O , X)
3 항생제가 세균에게 내성 유전자를 새로 만들어 준다. (O , X)

정답 1 O 2 O (섬마다 먹이가 달랐다) 3 X (있던 변이를 고른다)

● 날개 노트

핀치
갈라파고스 제도의 작은 새. 섬·먹이에 따라 부리 모양이 다르게 진화해 '다윈의 핀치'로 불린다.

내성
약물이 잘 듣지 않게 되는 성질. 세균 '집단'이 세대를 거치며 얻는다 — 사람 몸이 아니라.

낫 모양 적혈구
헤모글로빈 유전자의 돌연변이로 생긴다. 빈혈을 일으키지만, 이 유전자를 하나만 가진 사람은 말라리아에 잘 견딘다 — 그래서 말라리아가 흔한 지역에 이 변이가 많이 남았다. '유리한 변이'는 환경이 정한다(통합과학 1 연계).

● 한눈에 암기

변이 먼저, 선택은 나중!
항생제 = 고르는 체
핀치 부리 = 먹이가 조각

4 생물다양성 — 세 개의 층으로 읽는다

변이가 생기고, 환경이 고르고, 세대가 쌓이는 일이 수십억 년 반복된 결과 — 지구는 지금의 다채로운 생명으로 채워졌다. 이 풍요로움을 **생물다양성**이라 하며, 세 개의 층으로 나누어 본다. 첫째 층은 **유전적 다양성** — **같은 종 안**에서 유전자(변이)가 얼마나 다양한가다. 무당벌레의 갖가지 무늬가 그 얼굴이다.

둘째 층은 **종 다양성** — 한 생태계 안에 **종이 얼마나 많고, 고르게 분포하는가**다. 종 수가 같아도 한 종이 독차지한 숲보다 여러 종이 고루 사는 숲의 종 다양성이 높다. 셋째 층은 **생태계 다양성** — 숲·갯벌·사막·강처럼 **생태계 자체의 다양함**이다. 세 층은 연결되어 있다. **유전적 다양성이 높은 종일수록 환경이 급변해도 살아남는 개체가 있을 가능성이 크고**, 다양한 생태계가 다양한 종을 품는다.

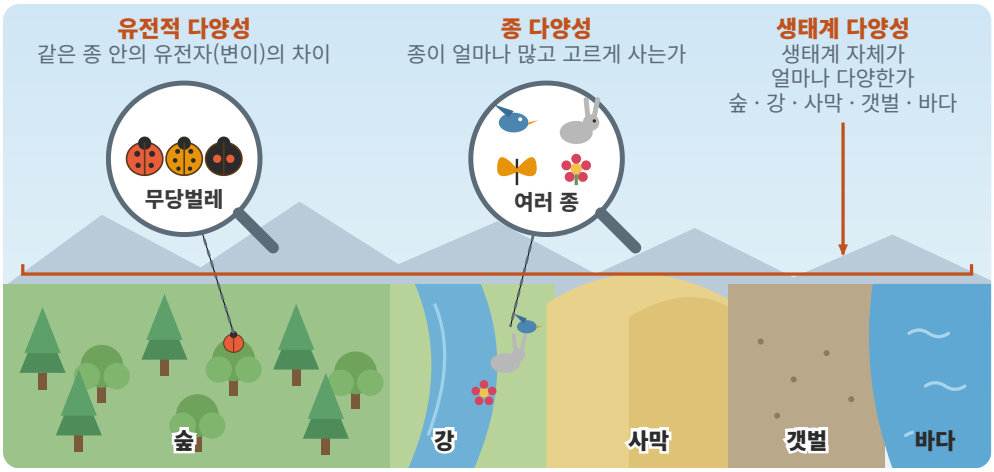


그림 4 | 생물다양성의 세 층 — 층마다 '무엇의 다양함'인지가 다르다

> **! 시험엔 이렇게**
> 층 바꿔치기가 단골 — "생태계 다양성은 한 생태계 안의 **종의 수**"(X — 그건 종 다양성, 생태계 다양성은 **생태계 자체**의 다양함). "종 수만 많으면 종 다양성이 높다"(X — **분포의 고름**까지 봐야 한다).

✓ 바로바로 체크

1 무당벌레의 다양한 무늬는 유전적 다양성의 예다. (O , X)
2 종 수가 같다면 분포가 고를수록 종 다양성이 높다. (O , X)
3 생태계 다양성은 한 생태계 안의 종의 수를 뜻한다. (O , X)

정답 1 O (같은 종 안의 변이) 2 O 3 X (생태계 자체의 다양함)

● 날개 노트

생물다양성
일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도 — 유전자·종·생태계의 세 수준을 아우른다.

분포의 고름
전체 개체 수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등한 정도. 종 다양성의 숨은 조건.

● 한눈에 암기

유전적 = 종 안의 다름
종 = 많고 + 고르게
생태계 = 서식지의 다양함

5 다양성이 무너지면 — 바나나의 경고

생물다양성은 왜 지켜야 할까. 첫째, **생태계의 안정** — 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 생태계일수록 한 종이 사라져도 다른 경로가 버텨 준다. 둘째, **인류의 자원** — 식량·의약품·유전자원이 모두 생물에서 온다. 푸른곰팡이에서 페니실린이, 주목이라는 나무에서 항암제의 원료가 나왔다. 아직 연구되지 않은 종은 **아직 열어 보지 않은 서랍**이다.

유전적 다양성이 무너지면 어떻게 되는지는 **바나나**가 보여 준다. 오늘날 수출용 바나나는 대부분 유전적으로 거의 동일한 **캐번디시 단일 품종** — 씨 없이 꺾꽂이로 번식시키기 때문이다. 변이가 없으니 **하나의 전염병이 뚫으면 집단 전체가 함께 무너진다**. 실제로 과거의 주력 품종 '그로 미셸'은 파나마병으로 몰락해 캐번디시로 교체되었고, 그 캐번디시도 지금 신종 파나마병의 위협을 받고 있다. 지금 지구의 생물다양성은 아래 다섯 가지 원인으로 줄고 있다 — 보전은 감상이 아니라 **생존 전략**이다.

- **서식지 파괴·단편화** — 숲을 베고 갯벌을 메우면 살 곳이 사라지고, 도로가 숲을 가르면 서식지가 작은 조각으로 쪼개진다. 가장 큰 원인이다.
- **남획·불법 포획** — 번식으로 채우는 속도보다 빨리 잡으면 집단이 회복하지 못한다.
- **외래종** — 천적이 없는 곳에서 토착종을 몰아낸다(황소개구리·뉴트리아·큰입배스).
- **환경 오염** — 농약·폐수·플라스틱이 먹이 관계를 타고 퍼진다.
- **기후변화** — 기온이 오르면 서식지가 옮겨 가거나 사라진다. 다음 쪽에서 원인마다 대책을 짝지어 본다.

박찬쌤

"'다양성 보전'은 착한 일이라서가 아니라 — 미래의 약과 밥이 그 안에 들어 있어서다. 서랍을 태우면서 보물찾기를 할 수는 없다."

✓ 바로바로 체크

1 먹이 관계가 복잡한 생태계일수록 평형이 잘 유지된다. (O , X)
2 캐번디시 바나나 집단은 유전적 다양성이 높다. (O , X)
3 생물다양성은 의약품 등 인류의 자원이 된다. (O , X)

정답 1 O 2 X (거의 동일 — 그래서 위험) 3 O

● 날개 노트

캐번디시 바나나
씨 없이 꺾꽂이(무성 생식)로 늘린 품종 — 전 세계 어디서나 유전자가 거의 같다.

파나마병
곰팡이가 일으키는 바나나 전염병. 1950년대 '그로 미셸' 품종을 몰락시킨 실제 사건.

● 한눈에 암기

다양성 = 안정 + 자원
단일 품종 = 유리 성
감소 5적: 서식지·남획·외래종·오염·기후

↺ 앞 소단원과 연결

대멸종 (01)
환경 급변 때 살아남는 것은 '다양한 변이를 품은' 집단이었다 — 여섯 번째 대멸종 경고와 이어진다.

5 다양성을 지키려면 — 원인마다 대책이 있다

원인을 알면 대책이 보인다. 서식지는 국립공원 같은 **보호 지역**으로 지정해 지키고, 도로로 쪼개진 숲은 **생태 통로**로 다시 잇는다. 사라져 가는 종은 법으로 보호한다 — 우리나라는 **멸종위기 야생생물 282종**(Ⅰ급 68종· Ⅱ급 214종, 2022년 지정)을 잡거나 사고팔지 못하게 하고, 수가 너무 줄어든 종은 증식해 되돌려 보낸다. 지리산 **반달가슴곰**은 2004년 6마리 방사로 시작해 2022년 79마리로 늘었다(국립공원공단).

바나나의 교훈은 **유전적 다양성 자체를 저장해 두라**는 것이다. **종자은행**은 여러 품종의 씨앗을 얼려 보관한다 — 노르웨이 스발바르와 경북 봉화의 백두대간 글로벌 시드볼트가 대표적인 '씨앗 금고'다. 외래종은 **생태계교란 생물**로 지정해 퇴치하고, 들여오기 전에 위해성을 심사한다. 생물은 국경을 모르므로 나라끼리 약속도 한다. 1992년 **생물다양성협약**이 채택되었고, 2022년 **쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크**는 2030년까지 육지와 바다의 30 % 이상을 보전하기로 했다. 개인도 할 수 있다 — 기르던 동물을 자연에 버리지 않기, 일회용품 줄이기, 멸종위기종으로 만든 물건 사지 않기.

감소 원인	보전 대책
서식지 파괴·단편화	보호 지역 지정 · 쪼개진 서식지를 생태 통로로 잇기
남획·불법 포획	멸종위기종 지정·포획 금지 · 증식해 복원(반달가슴곰)
외래종	생태계교란 생물 지정·퇴치 · 들여오기 전 위해성 심사
환경 오염	오염 물질 배출 규제 · 농약·일회용품 줄이기
기후변화	온실 기체 줄이기 — II단원 지구온난화와 이어진다

그림 5 | 생물다양성 감소 원인과 보전 대책 — 원인과 대책을 짝지어 기억한다

알짜 정리 — 진화와 생물다양성 한 장 요약

- √ **변이**(돌연변이+유성 생식) = 진화의 재료 — 유전되는 변이만 전달된다
- √ **자연선택**: 과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 유리한 변이의 생존·번식 → 진화
- √ 현장: 핀치 부리·항생제 내성 — **변이가 먼저, 환경은 고를 뿐**
- √ **생물다양성** 3층(유전자·종·생태계) — 유전적 다양성이 낮으면 쉽게 무너진다
- √ **보전**은 원인과 짝 — 생태 통로·멸종위기종 복원·종자은행·외래종 관리·국제 협약

✓ 바로바로 체크

1 생태 통로는 서식지 단편화로 끊어진 서식지를 이어 준다. (O , X)

2 외래종을 자연에 풀어 주면 종 수가 늘어 생물다양성이 높아진다. (O , X)

3 종자은행은 유전적 다양성을 보전하는 방법이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (토착종을 몰아내 다양성이 줄 수 있다) 3 O (여러 품종의 씨앗을 얼려 보관)

날개 노트

서식지 단편화

도로·댐·개발로 하나의 서식지가 작은 조각으로 나뉘는 것. 조각마다 집단이 작아져 사라지기 쉽다.

생태 통로

도로 위·아래에 만든 동물의 길. 쪼개진 서식지를 이어 준다.

생태계교란 생물

생태계의 균형을 깨뜨릴 우려가 있어 법으로 지정해 관리하는 외래 생물.

시드볼트

씨앗을 영하의 온도로 오래 보관하는 저장고. 재난에 대비한 유전자원 금고.

한눈에 암기

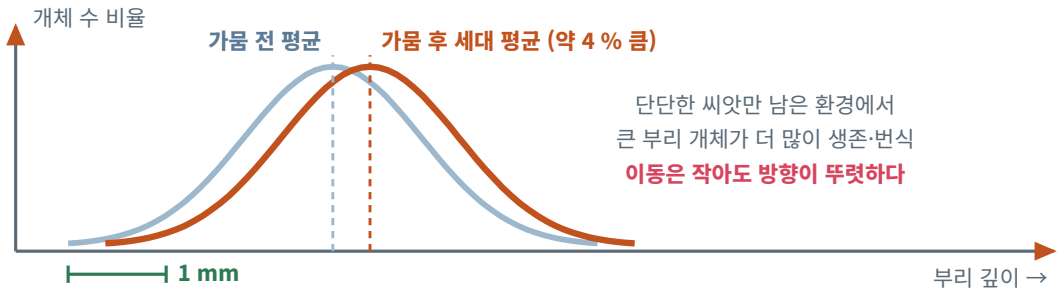
원인 ↔ 대책 짝짓기!
쪼개진 숲 → 생태 통로
씨앗은 금고에

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

가뭄이 고른 부리 — 갈라파고스 핀치

자료

그랜트 부부는 갈라파고스의 작은 섬 대프니 메이저에서 중형 땅핀치를 수십 년간 추적했다. **1977년 큰 가뭄**으로 작고 부드러운 씨앗이 바닥나고 크고 단단한 씨앗만 남자, 핀치의 다수가 굶어 죽었다 — 그런데 **살아남은 새들은 평균적으로 부리가 더 컸다**. 가뭄을 넘긴 생존자들이 낳은 다음 세대의 평균 부리 깊이는 가뭄 전 집단보다 **약 4 %** 컸다 — 1 mm도 안 되는 차이지만, 단단한 씨앗을 깨느냐 못 깨느냐를 가르는 차이다.



자료: Grant 부부의 대프니 메이저 중형 땅핀치 조사(1976·1978), HHMI BioInteractive 정리
— 평균 차이는 실제 비율, 곡선 모양은 단순화

해석의 3단계

1. **변이가 먼저 있었다** — 가뭄 전에도 부리 깊이는 개체마다 달랐다(분포 곡선의 '폭'이 그 증거다). 가뭄이 변이를 만든 것이 아니다.
2. **환경이 골랐다** — 단단한 씨앗만 남은 환경에서는 큰 부리가 생존에 유리했다. 가뭄이 '체'의 역할을 했다.
3. **집단의 평균이 이동했다** — 살아남은 큰 부리 개체들이 남긴 다음 세대의 평균이 약 4 % 커졌다. 개체의 부리가 자란 것이 아니라 **집단의 구성이 바뀐 것** — 이것이 진화다.

결론

진화는 수백만 년짜리 과거형만이 아니라 **관찰 가능한 현재진행형**이다. 그리고 한 번의 가뭄으로도 측정될 만큼, 변이·선택·세대라는 세 부품만 있으면 어디서든 돌아간다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 그래프 문제의 판정 기준: **곡선의 폭** = **변이**, **평균의 이동** = **자연선택의 결과**. "개체들의 부리가 자라서"라는 선지가 나오면 X — 변한 것은 개체가 아니라 **집단의 구성**이다.

교과서 탐구 모의실험 색종이 숲의 포식자 — 자연선택을 손으로 돌려 본다

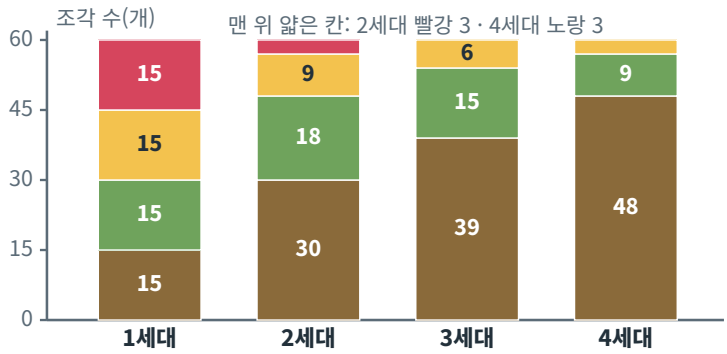
목적

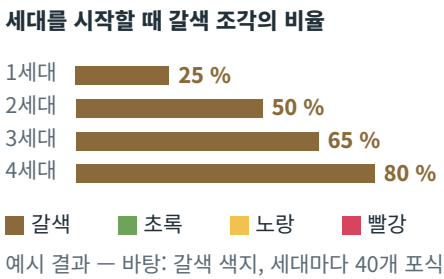
먹이의 색(변이)과 바탕색(환경)을 정하고 포식자 역할을 해 보며, 자연선택이 세대를 거듭해 집단의 구성을 바꾸는 과정을 확인한다.

준비 · 과정 — 갈색 색지(낙엽 바닥), 같은 크기로 자른 갈색·초록·노랑·빨강 색종이 조각, 초시계

1. 갈색 색지 위에 네 가지 색 조각을 **15개씩, 모두 60개** 고르게 흩어 놓는다. 이것이 1세대 먹이 집단이다.
2. 포식자 역할의 학생이 바탕을 보자마자 **눈에 띄는 조각부터** 하나씩 집어, 모두 40개를 집어낸다.
3. 살아남은 조각 20개를 색깔별로 센 뒤, 남은 조각 하나마다 **같은 색 조각을 2개씩** 더 넣는다(번식). 다시 60개가 된다.
4. 2~3을 되풀이하며 세대를 시작할 때마다 색깔별 조각 수를 기록한다. 포식자는 세대마다 바꾼다.

결과 (예시 결과 — 모둠마다 수는 달라도 경향은 같다)





예시 결과 — 바탕: 갈색 색지, 세대마다 40개 포식

해석의 3단계

1. **변이** — 처음부터 조각의 색이 서로 달랐다. 실험 중에 새 색이 생기지 않았다 — 환경은 변이를 만들지 않는다.
2. **선택** — 바탕과 비슷한 갈색은 눈에 덜 띄어 덜 잡혔고, 빨강·노랑은 먼저 잡혔다. 바탕색이 '체'가 되었다.
3. **집단의 변화** — 살아남은 색만 번식해 갈색 비율이 25 → 50 → 65 → 80 %로 커졌고, 빨강은 3세대에 사라졌다. 변한 것은 조각 하나가 아니라 **집단의 구성**이며, 한 색이 사라지면 그만큼 **유전적 다양성이 줄어든다**.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **바탕색 바꾸기** — 초록 색지에서 하면 초록 조각의 비율이 커진다. 조작 변인은 바탕색, 조각의 크기·처음 수·집는 개수는 같게 한다. ② **없던 색 묻기** — 처음에 파랑 조각을 넣지 않았다면 바탕을 파랗게 바꿔도 파랑은 나타나지 않는다(변이가 먼저다). ③ **부리 도구로 바꾸기** — 집게·젓가락·숟가락을 '부리'로 삼아 콩·쌀을 줍게 하면, 먹이 크기에 따라 유리한 부리가 달라진다(핀치와 같은 구조).

시험에 나오는 보강

다윈설의 한계 · 자연선택의 예 · 생물 자원 · 서식지 단편화

다윈 이후 — 자연선택설의 한계와 비유전적 변이

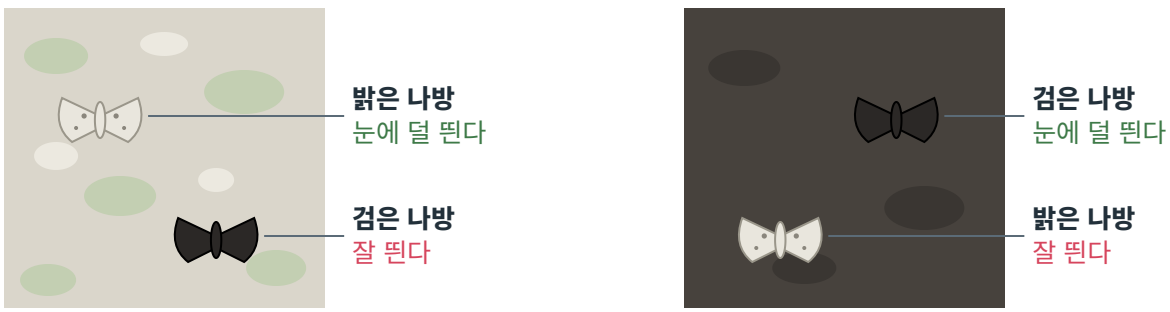
다윈은 변이와 자연선택으로 진화를 설명했지만, 그때는 유전자를 몰랐다. 그래서 **변이가 왜 생기는지, 변이가 어떻게 자손에게 전달되는지**를 설명하지 못했다. 1900년 무렵 멘델의 유전 법칙이 다시 알려지고 유전자와 돌연변이가 밝혀지면서, 자연선택설은 유전학과 합쳐져 오늘날의 진화론이 되었다.

그러니 변이를 볼 때는 먼저 유전되는지를 묻는다. 운동으로 커진 근육처럼 **환경 때문에 생긴 차이**를 **비유전적 변이**라고 한다. 같은 품종의 수국이라도 흙이 산성이면 푸른 꽃, 염기성 쪽이면 분홍 꽃이 피는 것이 그 예다. 이런 차이는 자손에게 전달되지 않으므로 진화의 재료가 되지 못한다.

한 줄 정리: 다윈설의 한계 = 변이의 원인과 유전 원리를 몰랐다 → 유전학으로 보완 · 진화의 재료는 유전적 변이뿐

자연선택의 예 — 공업 암화와 낫 모양 적혈구

영국의 회색가지나방에는 몸빛이 밝은 개체와 검은 개체가 있다. 산업 혁명 무렵 공업 지대에서는 매연 때문에 나무껍질의 밝은 지의류가 죽고 껍질이 검게 그을렸다. 그러자 밝은 나방은 새의 눈에 잘 띄어 많이 잡아먹히고, 검은 나방이 더 많이 살아남아 번식해 **검은 나방의 비율**이 크게 늘었다(**공업 암화**). 대기 오염이 줄어든 20세기 후반에는 밝은 나방이 다시 늘었다. 매연이 나방을 검게 만든 것이 아니라, 이미 있던 두 변이 가운데 환경이 유리한 쪽을 고른 것이다.



(가) 지의류가 덮인 밝은 나무껍질 (나) 매연으로 검게 그을린 나무껍질

그림 보강 1 | 회색가지나방의 공업 암화 — 바탕(환경)이 바뀌자 살아남기 유리한 몸빛이 바뀌었다

낫 모양 적혈구도 같은 원리다. 헤모글로빈 유전자의 돌연변이로 생기는 이 유전자를 둘 가지면 심한 빈혈을 앓지만, 하나만 가진 사람은 빈혈이 대개 가볍고 말라리아를 잘 견딘다. 그래서 말라리아가 흔한 지역에서는 이 유전자가 오히려 생존에 유리해 많이 남았다 — **어떤 변이가 유리한지는 환경이 정한다**. 집단이 산맥·바다로 나뉘어 오가지 못하는 **지리적 격리**가 일어나면, 양쪽에서 서로 다른 변이가 선택되어 끝내 다른 종으로 갈라지기도 한다(핀치의 종 분화).

한 줄 정리: 공업 암화·낫 모양 적혈구 — 변이는 이미 있었고, 환경이 유리한 쪽을 골랐다 · 지리적 격리 → 서로 다른 선택 → 새로운 종

생물 자원 네 갈래와 습지를 지키는 람사르 협약

사람이 생활에 이용하는 생물을 **생물 자원**이라고 한다. 크게 네 갈래로 나누어 보자.

- **의식주** — 벼·밀 같은 식량, 목화 솜과 누에고치 실로 짠 옷감, 집을 짓는 목재
- **의약품** — 푸른곰팡이에서 얻은 페니실린, 버드나무 껍질의 성분에서 출발한 해열 진통제(아스피린)
- **산업 원료·에너지** — 옥수수·사탕수수로 만드는 바이오 에탄올, 미생물의 발효를 이용한 된장·김치
- **관광·휴식** — 갯벌·습지·숲을 찾아가 보고 배우는 생태 관광

생태계 다양성을 지키려면 생물이 사는 터를 통째로 지켜야 한다. 습지는 물새와 수많은 생물이 깃드는 곳이라, 나라들이 1971년 이란의 람사르에서 국제적으로 중요한 습지를 보전하기로 약속했다 — **람사르 협약**이다. 우리나라는 1997년에 가입해 강원 대암산 용늪을 처음 등록했고, 창녕 우포늪·순천만 갯벌 등도 람사르 습지다. 멸종 위기 동식물의 국제 거래를 막는 협약은 따로 있으니 헷갈리지 말자.

한 줄 정리: 생물 자원 = 의식주 · 의약품 · 산업 원료·에너지 · 관광·휴식 / 람사르 협약 = 습지 보전 국제 협약

서식지 단편화 — 가장자리 효과와 면적–종 수 관계

도로·택지가 숲을 가르면 전체 넓이가 조금 줄어드는 데서 끝나지 않는다. 숲의 가장자리는 빛이 많이 들고 바람이 세며 건조해 안쪽과 환경이 다르고, 바깥의 포식자·외래 생물도 쉽게 들어온다. 서식지가 쪼개질수록 이런 가장자리가 차지하는 비율이 커지는데, 이를 **가장자리 효과**라고 한다. 그만큼 깊은 숲 안쪽에서만 사는 종의 터가 줄어든다.

한 변이 8 km인 숲(64 km^2)에서 가장자리 1 km를 빼면 안쪽은 6 km × 6 km = 36 km^2다. 같은 숲을 도로가 네 조각으로 나누면 조각마다 안쪽이 2 km × 2 km = 4 km^2라 모두 16 km^2로 줄어든다. 또 서식지는 **넓을수록 사는 종의 수가 많다**(면적–종 수 관계). 작은 조각에 갇힌 집단은 수가 적어 쉽게 사라지므로, 쪼개진 서식지는 생태 통로로 이어 주어야 한다.

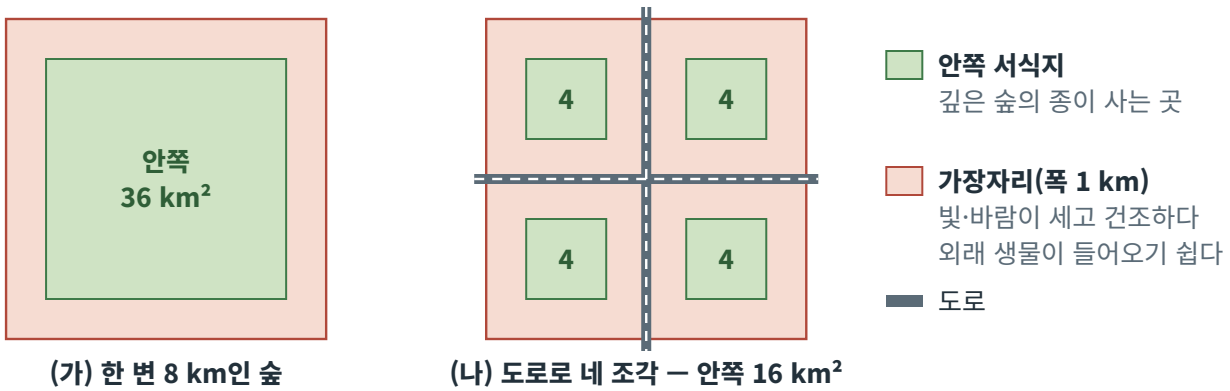


그림 보강 2 | 가장자리 효과 — 숲 넓이는 64 km^2로 같아도, 네 조각으로 나뉘면 안쪽 서식지가 36 km^2에서 16 km^2로 준다

한 줄 정리: 서식지가 쪼개지면 가장자리 비율 ↑ · 안쪽 서식지 ↓ · 조각이 작을수록 종 수 ↓ → 생태 통로로 잇는다

보강 문제

1 같은 품종의 수국이 흙의 성질에 따라 다른 색의 꽃을 피우는 것은 비유전적 변이이므로 진화의 재료가 되지 못한다. (O , X) ●○○

2 람사르 협약은 멸종 위기 동식물의 국제 거래를 막기 위한 협약이다. (O , X) ●○○

3 서식지가 쪼개질수록 빛·바람 같은 바깥 환경의 영향을 받는 부분의 비율이 커져 안쪽에 사는 종의 터가 줄어드는데, 이를 _____ 효과라고 한다. ●○○

4 다윈의 자연선택설에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 진화는 한 세대 만에 완성된다고 보았다.
② 멘델의 유전 법칙을 바탕으로 세워졌다.
③ 변이가 자손에게 전달되는 원리를 설명하지 못했다.
④ 생물은 살아남을 수 있는 수만큼만 자손을 낳는다고 보았다.
⑤ 유전자의 돌연변이를 발견한 데서 출발하였다.

5 산업 혁명 무렵 영국 공업 지대에서 회색가지나방 가운데 검은 나방의 비율이 크게 늘어난 까닭으로 가장 알맞은 것은? ●●○

① 매연이 나방의 몸을 검게 물들였고, 그 색이 자손에게 유전되었다.
② 검게 그을린 나무껍질에서 검은 나방이 새의 눈에 덜 띄어 더 많이 살아남아 번식하였다.
③ 나방들이 몸을 숨기려고 애쓴 결과 몸빛이 점점 검게 바뀌었다.
④ 밝은 나무껍질에서는 검은 나방이 더 살아남기 유리하였다.
⑤ 대기 오염이 줄어든 뒤에는 밝은 나방의 비율이 다시 늘지 않았다.

6 자료 표는 낫 모양 적혈구 유전자의 수에 따른 특징이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

유전자 수	0개	1개	2개
빈혈	없음	대개 가벼움	심함
말라리아 견디는 정도	약함	강함	-

보 기
ㄱ. 이 유전자는 헤모글로빈 유전자의 돌연변이로 생긴 유전적 변이이다.
ㄴ. 말라리아가 흔한 곳에서는 이 유전자를 하나 가지면 생존에 유리하다.
ㄷ. 말라리아가 없는 지역에서도 이 유전자는 생존에 유리한 변이이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 다음은 서식지 단편화에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 도로의 넓이는 무시한다.) ●●●

• 도로 두 개가 한 변이 10 km인 정사각형 숲 (가)를 한 변이 5 km인 정사각형 네 조각 (나)로 나누었다.
• 가장자리에서 1 km 안쪽까지는 바깥 영향을 받아, 그보다 안쪽에만 깊은 숲의 종이 산다고 하자.

보 기
ㄱ. (가)에서 깊은 숲의 종이 사는 넓이는 64 km^2이다.
ㄴ. (나)에서 깊은 숲의 종이 사는 넓이의 합은 (가)의 절반보다 작다.
ㄷ. 쪼개진 뒤에는 숲에서 가장자리가 차지하는 비율이 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 생물 자원을 이용한 예로 옳지 <u>않은</u> 것은? ●○○

① 벼와 밀을 길러 식량으로 쓴다.
② 목화 솜에서 실을 뽑아 옷감을 짠다.
③ 푸른곰팡이에서 얻은 물질로 항생제를 만든다.
④ 사탕수수로 바이오 에탄올을 만들어 연료로 쓴다.
⑤ 철광석을 녹여 철을 얻는다.

보강 문제 해설

1 O 꽃 색의 차이는 흙(환경) 때문에 생긴 것이라 자손에게 전달되지 않는다. 진화의 재료는 유전적 변이다.

2 X 람사르 협약은 국제적으로 중요한 습지를 보전하기 위한 협약이다. 멸종 위기종의 국제 거래를 막는 협약은 따로 있다.

3 **가장자리** 쪼개질수록 같은 넓이에서 가장자리의 비율이 커진다 — 가장자리 효과.

4 ③ 다윈은 유전자를 몰라 변이가 생기는 원인과 자손에게 전달되는 원리를 설명하지 못했다. 이 한계는 뒤에 유전학이 채웠다.

> **바로알기**
> ① 자연선택이 여러 세대에 걸쳐 쌓여 진화가 일어난다고 보았다.
> ② 멘델의 유전 법칙은 1900년 무렵에야 널리 알려졌다.
> ④ 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳는다(과잉 생산)고 보았다.
> ⑤ 돌연변이는 다윈 이후에 밝혀졌다.

5 ② 몸빛 변이는 이미 있었고, 검어진 나무껍질이라는 환경에서 눈에 덜 띄는 검은 나방이 더 많이 살아남아 번식했다(자연선택).

> **바로알기**
> ① 환경 때문에 생긴 차이는 유전되지 않는다.
> ③ 노력으로 얻은 형질이 유전된다는 생각은 용불용설이다.
> ④ 밝은 나무껍질에서는 밝은 나방이 눈에 덜 띄어 유리하다.
> ⑤ 대기 오염이 줄자 밝은 나방이 다시 늘었다.

6 ③ ㄱ: 헤모글로빈 유전자의 돌연변이로 생겨 유전된다. ㄴ: 하나 가진 사람은 빈혈이 대개 가볍고 말라리아를 잘 견딘다.

> **바로알기**
> ㄷ 말라리아가 없으면 견디는 힘의 이점이 없고 빈혈만 남는다 — 유리한 변이인지는 환경이 정한다.

7 ④ ㄱ: $(10-2)\ \text{km} \times (10-2)\ \text{km} = 8 \times 8 = 64\ \text{km}^2$. ㄷ: 숲 넓이는 100 km^2로 같은데 안쪽이 64 km^2에서 36 km^2로 줄었으므로, 가장자리의 비율은 36 %에서 64 %로 커진다.

> **바로알기**
> ㄴ 조각마다 $(5-2) \times (5-2) = 9\ \text{km}^2$, 네 조각이면 36 km^2다. (가)의 절반은 32 km^2이므로 절반보다 크다.

8 ⑤ 철광석은 생물이 아닌 광물 자원이다. ①은 식량, ②는 옷감, ③은 의약품, ④는 에너지로 쓰는 생물 자원이다.

> **바로알기**
> ① 벼·밀은 식량이 되는 생물 자원이다.
> ② 목화는 옷감 원료가 되는 생물 자원이다.
> ③ 푸른곰팡이는 의약품(페니실린)을 주는 생물 자원이다.
> ④ 사탕수수는 에너지(바이오 에탄올)를 주는 생물 자원이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 진화는 개체가 노력으로 얻은 형질이 자손에게 전달되어 일어난다. (O , X)

2 유전적 변이는 돌연변이나 유성 생식 과정에서 만들어진다. (O , X)

3 생물다양성에는 유전적·종·생태계 다양성이 모두 포함된다. (O , X)

4 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이를 _____라 한다.

5 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남기는 과정을 _____이라 한다.

6 같은 종 안에서 유전자가 다양한 정도를 _____ 다양성이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 자연선택에 의한 진화에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-02 | 개념 2

① 살면서 얻은 형질을 자손에게 물려준다.
② 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 번식한다.
③ 변이는 자연선택이 일어난 뒤에 새로 만들어진다.
④ 진화하면 한 개체의 형질이 일생 동안 변한다.
⑤ 한 종의 개체들은 모두 같은 형질을 갖고 태어난다.

8 변이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-02 | 개념 1

① 유전적 변이는 돌연변이나 유성 생식으로 생긴다.
② 같은 종의 개체들 사이에는 형질의 차이가 없다.
③ 운동으로 커진 근육은 자손에게 유전되는 변이다.
④ 변이는 진화와 관계가 없다.
⑤ 변이는 서로 다른 종 사이의 형질 차이를 말한다.

9 중요 자료 다음은 생물에서 나타나는 개체 사이의 차이 (가)~(다)이다.

(가) 한 부모가 낳은 강아지들의 털색이 다르다.
(나) 같은 품종인데 햇빛을 받은 콩이 더 컸다.
(다) 세균의 DNA가 변해 새 형질이 나타났다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 1

보 기
ㄱ. (나)의 차이는 자손에게 전달된다.
ㄴ. (가)는 유성 생식에서 부모의 유전자가 새롭게 조합되어 나타날 수 있다.
ㄷ. (다)는 돌연변이에 의한 유전적 변이이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 다음은 다윈의 자연선택설을 이루는 단계 (가)~(마)를 순서 없이 나열한 것이다.

(가) 먹이와 공간이 부족해 생존 경쟁이 일어난다.
(나) 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳는다.
(다) 세대를 거듭하며 집단의 형질 구성이 바뀐다.
(라) 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남는다.
(마) 같은 종의 자손들도 형질이 저마다 다르다.

(가)~(마)를 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

① (나) → (가) → (마) → (라) → (다)
② (나) → (마) → (가) → (라) → (다)
③ (마) → (가) → (라) → (나) → (다)
④ (나) → (마) → (라) → (가) → (다)
⑤ (마) → (가) → (나) → (다) → (라)

11 중요 다음은 기린의 목에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

학생 A : 다윈은 목 길이가 처음부터 개체마다 달랐다고 보았어.
학생 B : 라마르크는 목을 늘여 쓴 결과가 자손에게 유전되었다고 설명했어.
학생 C : 운동으로 커진 근육도 유전되니까, 라마르크의 설명은 지금도 인정받아.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

12 자료 그림은 항생제 내성 세균 집단이 형성되는 과정이다. 이에 대해 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 3

세균 집단에 변이가 있다 → 항생제 투여 → 내성 없는 세균이 죽음 → 내성 세균이 번식해 장악

① 항생제가 세균에게 내성을 새로 만들어 주었다.
② 내성 세균은 항생제 투여 후에 처음 생겨났다.
③ 항생제 투여 전 세균 집단에는 변이가 없었다.
④ 내성 세균의 증가는 용불용설로 설명된다.
⑤ 항생제라는 환경이 내성 세균을 자연선택했다.

13 탐구 다음은 자연선택 모의실험이다.

[과정] (가) 초록색 천 위에 초록·노랑·빨강 색종이 조각을 20개씩 흩어 놓는다.
(나) 포식자 역할의 학생이 눈에 띄는 조각부터 하나씩 집어내어, 모두 30개를 집어낸다.
(다) 남은 조각 하나마다 같은 색 조각을 하나씩 더 넣어(번식) 다음 세대를 만든다.
(라) (나)와 (다)를 되풀이한다.
[결과] 세대를 시작할 때 조각 수(초록, 노랑, 빨강)
1세대 (20, 20, 20) → 2세대 (32, 20, 8) →
3세대 (48, 10, 2)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-02 | 개념 2·3, 교과서 탐구

보 기
ㄱ. 3세대 시작 때 초록 조각은 전체의 80 %이다.
ㄴ. (다)는 노력으로 얻은 형질이 자손에게 전달되는 것을 나타낸다.
ㄷ. 바탕 천을 빨간색으로 바꾸어 실험하면 세대를 거듭할수록 빨강 조각의 비율이 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 자료 표는 어느 곤충 집단에서 살충제를 뿌리기 전과 뿌린 뒤에 저항성이 없는 개체와 저항성 개체의 수(상댓값)를 조사한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 3

구분	(가) 뿌리기 전	(나) 처음 뿌린 직후	(다) 해마다 뿌린 몇 년 뒤
저항성 없는 개체	990	10	20
저항성 개체	10	10	980

보 기
ㄱ. (가)에서 저항성 개체의 비율은 10 %이다.
ㄴ. (나)에서 저항성 개체의 비율은 50 %이다.
ㄷ. (가)에서 (다)로 저항성 개체의 비율이 커진 것은 살충제가 저항성 개체를 골라 살린 결과이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 생물다양성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 4

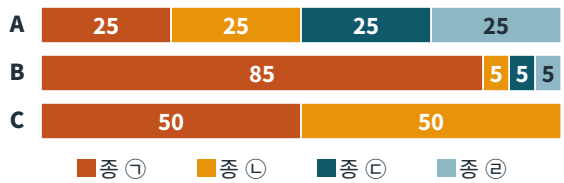
보 기

ㄱ. 유전적 다양성이 높은 종은 환경이 급변해도 살아남을 가능성이 크다.
ㄴ. 종 다양성은 종 수가 많고 고를수록 높다.
ㄷ. 생태계 다양성은 한 생태계 안에 사는 종의 수가 얼마나 많은지를 뜻한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 중요 자료 그림은 세 지역 A~C에서 같은 수(100)의 개체를 조사하여 종별 개체 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 4



보 기

ㄱ. 종의 수가 가장 적은 지역은 C이다.
ㄴ. 종 다양성은 A가 B보다 높다.
ㄷ. B는 종의 수가 A와 같지만, 한 종이 전체의 85 %를 차지하여 분포가 고르지 않다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 생물다양성 보전 방법으로 옳지 **않은** 것은? ●○○

10통과2-01-02 | 개념 5

① 도로로 끊어진 서식지 사이에 생태 통로를 만든다.
② 기르던 외래종 동물을 자연에 풀어 종 수를 늘린다.
③ 여러 품종의 씨앗을 종자은행에 보관한다.
④ 멸종 위기종을 증식하여 원래 서식지에 복원한다.
⑤ 국제 협약을 맺어 보호 지역을 넓힌다.

18 중요 서술형 항생제를 오·남용하면 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 만들어질 수 있는 까닭을 **'변이'**, **'자연선택'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-02 | 개념 3

19 서술형 다윈의 자연선택설로 기린의 목이 길어진 과정을 **'변이'**, **'생존 경쟁'**, **'자손'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

20 서술형 생물다양성을 보전해야 하는 까닭을 **'먹이 관계'**, **'의약품'**을 모두 포함하여 두 가지 측면에서 서술하시오. ●●○

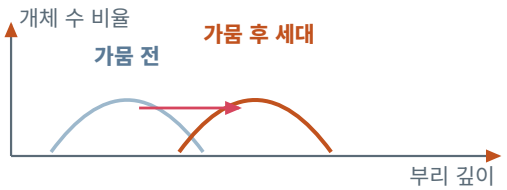
10통과2-01-02 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림은 어느 섬의 핀치 집단에서 가뭄 전과 가뭄 후 다음 세대의 부리 깊이 분포이다. 가뭄 동안 크고 단단한 씨앗만 남았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-02 | 개념 3, 자료 파헤치기



보 기
ㄱ. 가뭄 전에도 부리 깊이의 변이가 있었다.
ㄴ. 가뭄이 부리가 큰 개체를 선택했다.
ㄷ. 가뭄 동안 각 개체의 부리가 자라 커졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 다음은 바나나 재배에 대한 자료이다.

수출용 바나나는 대부분 씨 없이 꺾꽂이로 늘린, 유전적으로 거의 같은 캐번디시 단일 품종이다. 과거의 주력 품종 '그로 미셸'은 곰팡이 전염병(파나마병)으로 몰락하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

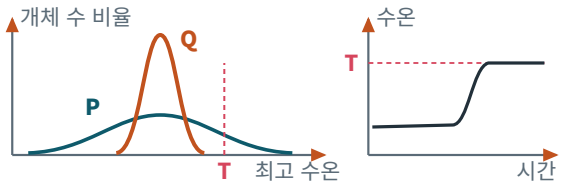
10통과2-01-02 | 개념 4·5

보 기
ㄱ. 캐번디시 바나나는 유전적 다양성이 낮다.
ㄴ. 유전적으로 거의 같은 집단은 전염병 하나에 전체가 무너질 수 있다.
ㄷ. 여러 품종을 함께 기르면 전염병으로 전체가 무너질 위험이 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림 (가)는 같은 종인 물고기 집단 P, Q에서 개체가 견딜 수 있는 최고 수온의 분포이고, (나)는 두 집단이 사는 곳의 수온 변화이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 이 형질은 유전되며, 최고 수온을 넘으면 죽는다.) ●●● [2.5점]

10통과2-01-02 | 개념 2·4 (자료 두 개 엮기, 01 대멸종 연계)

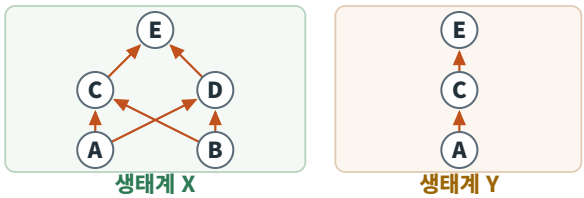


보 기
ㄱ. 이 형질의 유전적 다양성은 P가 Q보다 높다.
ㄴ. 수온이 T가 되면 Q에는 살아남는 개체가 있다.
ㄷ. 수온이 오르면 P의 개체들은 높은 수온을 견디는 형질을 새로 얻는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그림은 두 생태계 X와 Y의 먹이 관계이다. A~E는 서로 다른 종이고, 화살표는 먹이에서 그것을 먹는 생물 쪽을 향한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-02 | 개념 4·5



보 기
ㄱ. 생태계를 이루는 종의 수는 Y가 X보다 많다.
ㄴ. Y에서 C가 사라지면 E는 먹이를 얻을 수 없다.
ㄷ. C가 사라졌을 때 안정을 유지하기 더 쉬운 생태계는 X이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 같은 바다에 있는 섬 A~D의 넓이와 각 섬에 사는 파충류의 종 수를 조사한 가상 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

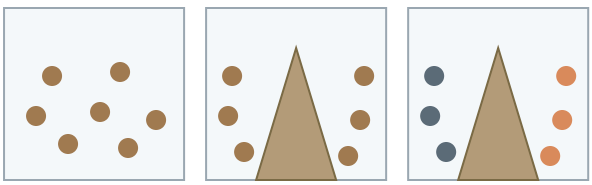
섬	A	B	C	D
넓이(km^2)	1	10	100	1000
종 수	5	10	20	40

보 기

ㄱ. 섬의 넓이가 10배가 될 때마다 종 수는 2배가 된다.
ㄴ. C섬의 숲이 10 km^2로 줄면 C섬의 종 수는 약 10종이 될 것이다.
ㄷ. 섬의 넓이가 2배가 되면 종 수도 2배가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 한 종의 다람쥐 집단이 산맥으로 나뉜 뒤 오랜 시간이 지나는 과정이다. (다)에서 두 집단은 털색이 달라졌고, 다시 만나도 짝짓기하여 생식 능력이 있는 자손을 낳지 못하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

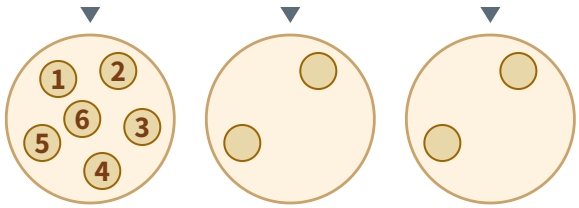


(가) (나) 산맥 생김 (다)

① 산맥이 두 집단에 필요한 변이를 새로 만들었다.
② (나) 이후 두 집단의 유전자는 섞이지 않는다.
③ (다)의 두 집단은 여전히 같은 종이다.
④ 털색 차이는 개체들이 일생 동안 애쓴 결과이다.
⑤ 산맥이 없었다면 종이 더 빨리 갈라졌을 것이다.

3 탐구 다음은 항생제 내성 세균이 언제 생기는지 알아보는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

[과정] 항생제가 없는 배지 A에서 세균 무리(군체) 1~6을 기른다. 벨벳 천을 씌운 도장으로 A를 찍어, 항생제가 든 배지 B와 C에 같은 방향(▲)으로 옮겨 찍는다.
[결과] B와 C 모두 A의 2번, 5번 군체와 같은 자리에서만 군체가 자랐다.



A 항생제 없음 B 항생제 있음 C 항생제 있음

보 기

ㄱ. B와 C에서 자란 군체는 A의 2번, 5번 군체의 세균에서 비롯되었다.
ㄴ. 항생제가 내성을 새로 만들어 주었다면, B와 C에서 군체가 자란 자리는 서로 달랐을 것이다.
ㄷ. A의 2번, 5번 군체의 세균은 항생제를 만나기 전부터 내성을 가지고 있었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 표는 어느 저수지에 외래종인 큰입배스가 들어온 뒤 조사한 가상 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

들어온 지 1년: 큰입배스 20마리 · 토착 물고기 12종 들어온 지 5년: 큰입배스 300마리 · 토착 물고기 9종 들어온 지 10년: 큰입배스 800마리 · 토착 물고기 6종

보 기

ㄱ. 큰입배스가 늘어날수록 토착 물고기의 종 수가 줄었다.
ㄴ. 큰입배스가 들어와 종이 하나 늘었으므로, 10년 동안 이 저수지의 종 다양성은 높아졌다.
ㄷ. 큰입배스를 생태계교란 생물로 정해 퇴치하는 것은 이 문제에 맞는 대책이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

5 탐구 다음은 변이의 종류를 알아보는 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

[과정 1] 한 그루에서 꺾꽂이로 얻어 유전자가 같은 묘목 20그루를 10그루씩 양지와 그늘에 심어 기른다. [결과 1] 평균 키 — 양지 60 cm, 그늘 40 cm(예시) [과정 2] 두 무리에서 다시 가지를 꺾꽂이해 모두 양지에 심어 기른다. [결과 2] 두 무리 모두 평균 키가 약 60 cm였다.

① 양지와 그늘의 키 차이는 유전적 변이이다.
② 그늘에서 자란 무리의 가지는 양지에 심어도 키가 작다.
③ 과정 1의 조작 변인은 묘목의 유전자이다.
④ 꺾꽂이로 얻은 묘목들은 유전적으로 서로 다르다.
⑤ 과정 1에서 나타난 키 차이는 진화의 재료가 되지 못한다.

6 자료 양배추·브로콜리·콜리플라워·케일·콜라비는 모두 한 종의 야생 식물에서, 사람이 잎·꽃봉오리·줄기가 큰 개체를 골라 여러 세대 번식시켜 얻은 품종이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 처음 야생 식물 집단에 잎·꽃봉오리·줄기 크기의 변이가 있었기에 가능했다.
② 사람이 고른 형질은 자손에게 전달되지 않는다.
③ 이 품종들은 사람이 새로운 변이를 직접 만들어 낸 결과이다.
④ 품종마다 모양이 다른 것은 자연선택만으로 생겼다.
⑤ 이 품종들은 서로 다른 종이다.

7 자료 다음은 숲을 가르는 도로의 한 구간에 생태 통로를 설치하기 전과 후를 조사한 가상 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

• 동물이 차에 치인 건수(3년 합계) — 설치 전 120건, 설치 후 30건 • 통로에 설치한 무인 카메라에 찍힌 포유류 — 설치 후 3년 동안 8종

보 기

ㄱ. 설치 뒤 차에 치인 건수는 설치 전의 1/3로 줄었다.
ㄴ. 생태 통로는 끊어진 서식지 사이로 동물이 오가게 해 준다.
ㄷ. 이 자료만으로 숲에 사는 모든 종의 개체 수가 늘었다고 결론 내릴 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 서술형 도로와 택지로 숲이 잘게 쪼개져, 어느 동물 종이 서로 오가지 못하는 작은 조각 숲마다 적은 수로 갇혀 살게 되었다. 이 종의 각 집단에서 유전적 다양성이 낮아지기 쉬운 까닭과, 유전적 다양성이 낮으면 무엇이 위험한지를 '변이', '환경 변화'를 모두 넣어 서술하시오. ●●●

실력 다지기 해설

1 ③ ㄱ: 1 → 10 → 100 → 1000 km^2로 10배씩 커질 때 종 수는 5 → 10 → 20 → 40종으로 2배씩 늘었다. ㄴ: 넓이 10 km^2인 B섬에 10종이 살았으므로, C섬이 10 km^2로 줄면 약 10종으로 줄 것이라고 예상할 수 있다 — 서식지가 줄면 종 수가 준다.

> **바로알기**
> ㄷ 넓이가 10배가 되어야 종 수가 2배가 된다. 넓이가 2배일 때 종 수는 2배보다 훨씬 적게 는다.

2 ② 산맥이 두 집단을 지리적으로 격리해 서로 짝짓기를 못 하므로 유전자가 섞이지 않는다. 그동안 양쪽에서 서로 다른 변이가 선택되어, 결국 생식 능력이 있는 자손을 낳지 못하는 다른 종이 되었다.

> **바로알기**
> ① 격리는 변이를 만들지 않는다. 이미 있거나 새로 생긴 변이 가운데 양쪽 환경이 서로 다른 것을 골랐다.
> ③ 생식 능력이 있는 자손을 낳지 못하므로 다른 종이다.
> ④ 일생 동안 얻은 형질은 유전되지 않는다(용불용설의 생각).
> ⑤ 격리가 없으면 유전자가 계속 섞여 종이 갈라지기 어렵다.

3 ⑤ ㄱ: 같은 방향으로 찍었으므로 B·C의 같은 자리 군체는 A의 2번, 5번에서 옮겨 온 것이다. ㄴ: 항생제가 내성을 만들어 준다면 배지마다 아무 자리에서나 생겨 B와 C의 자리가 달라야 한다. ㄷ: 두 배지에서 같은 자리만 자랐으므로, 내성 세균은 항생제를 만나기 전 A에 이미 있었다 — 변이가 먼저, 선택은 나중이다.

4 ④ ㄱ: 큰입배스가 20 → 300 → 800마리로 늘 때 토착 물고기는 12 → 9 → 6종으로 줄었다. ㄷ: 천적이 없어 크게 늘어난 외래종을 관리·퇴치하는 것이 맞는 대책이다.

> **바로알기**
> ㄴ 처음 종 수는 토착 12종 + 큰입배스 = 13종이었는데 10년 뒤 6종 + 큰입배스 = 7종이 되어, 종 다양성은 오히려 낮아졌다.

5 ⑤ 유전자가 같은 묘목인데도 키가 달랐고, 다시 같은 양지에 심자 차이가 사라졌다. 키 차이는 햇빛(환경) 때문에 생긴 비유전적 변이이므로 자손에게 전달되지 않아 진화의 재료가 되지 못한다.

> **바로알기**
> ① 유전자가 같은데 환경에 따라 생긴 차이이므로 비유전적 변이다.
> ② 결과 2에서 그늘 무리의 가지도 양지에서 약 60 cm로 자랐다.
> ③ 조작 변인은 햇빛(양지와 그늘)이다. 유전자는 같게 했다.
> ④ 꺾꽂이는 한 그루의 몸 일부로 늘리는 것이라 유전자가 같다.

6 ① 사람이 원하는 형질을 가진 개체를 골라 번식시켰다(인공 선택). 고를 수 있었던 것은 처음 집단에 그 형질의 변이가 있었기 때문이다 — 고르는 주체가 사람이라는 점만 자연선택과 다르다.

> **바로알기**
> ② 고른 형질이 유전되었기에 품종으로 굳어졌다.
> ③ 사람은 있던 변이를 골랐을 뿐 새로 만들지 않았다.
> ④ 사람이 고른 결과(인공 선택)다.
> ⑤ 모두 한 종에서 나온 품종이다.

7 ② ㄴ: 통로에서 포유류 8종이 찍혔으므로 동물이 도로 양쪽 서식지를 오갔다.

> **바로알기**
> ㄱ 30 ÷ 120 = 1/4, 곧 75 % 줄었다.
> ㄷ 이 자료는 치인 건수와 통로를 지난 종만 보여 준다. 개체 수는 조사하지 않았으므로 알 수 없다.

8 **모범 답안** 조각마다 개체 수가 적고 다른 조각의 집단과 짝짓기를 못 해, 집단이 가진 변이의 종류가 적고 다른 집단의 유전자가 들어오지 않으므로 유전적 다양성이 낮아진다. 유전적 다양성이 낮으면 전염병이나 기온 상승 같은 환경 변화가 닥쳤을 때 견딜 수 있는 변이를 가진 개체가 없을 가능성이 커서, 집단 전체가 한꺼번에 사라질 수 있다. 그래서 생태 통로로 조각을 이어 주어야 한다.
채점 기준 ① 개체 수가 적고 다른 집단과 오가지 못해 변이가 적어진다는 까닭 — 50 % ② 환경 변화에 견딜 변이가 없어 집단이 함께 사라질 수 있다는 위험 — 50 %. '변이'·'환경 변화' 중 하나가 빠지면 그 항목은 절반.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	O	변이	자연선택	유전적	②	①	④	②	③	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	④	③	⑤	②	서술형	서술형	서술형	③	⑤	①	④

1 X — 개념 2

노력으로 얻은 형질의 유전은 라마르크의 용불용설 — 기각된 설명이다.

2 O — 개념 1

돌연변이가 재료를 만들고, 유성 생식이 재료를 섞는다.

3 O — 개념 4

유전자 → 종 → 생태계, 세 층이 모두 생물다양성이다.

4 변이 — 개념 1

같은 종 안의 '서로 다름' — 진화의 재료.

5 자연선택 — 개념 2

환경에 유리한 변이의 생존·번식 — 다윈의 핵심 개념.

6 유전적 — 개념 4

같은 종 안의 유전자 다양함 = 유전적 다양성.

7 ② — 개념 2

자연선택의 정의 그대로 — 유리한 변이가 살아남아 더 많이 번식한다.

> **바로알기**
> ① 살아가는 동안 얻은 형질(후천적 형질)은 자손에게 유전되지 않는다. ③ 변이는 자연선택이 일어나기 **전부터** 있다 — 환경은 있던 변이를 고른다. ④ 진화하면 세대를 거치며 **집단**의 형질 구성이 변한다. ⑤ 한 종의 개체들도 형질이 저마다 다르다(변이).

8 ① — 개념 1

유전적 변이의 두 경로 — 돌연변이와 유성 생식의 새로운 유전자 조합.

> **바로알기**
> ② 같은 종의 개체들 사이에도 형질의 차이(변이)가 있다. ③ 운동으로 커진 근육은 환경 때문에 생긴 차이로, 자손에게 유전되지 않는다. ④ 유전적 변이는 진화의 재료이다. ⑤ 변이는 **같은 종**의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이이다.

9 ④ — 개념 1

ㄴ (옳음) 유성 생식에서 부모의 유전자가 새롭게 조합되면 형제끼리도 형질이 달라진다. **ㄷ (옳음)** DNA의 변화 = 돌연변이 — 새로운 유전자가 생긴다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (나)의 차이는 햇빛이라는 **환경 때문에 생긴 차이**로, 자손에게 전달되지 않아 진화의 재료가 되지 못한다.

10 ② 개념 2

과잉 생산 (나) → 변이 (마) → 생존 경쟁 (가) → 자연선택 (라) → 진화 (다).

> **함정 체크**
> 경쟁이 있어야 선택이 일어나므로 (가)가 (라)보다 앞이다. 진화 (다)는 선택이 세대를 거듭해 쌓인 **결과**이므로 맨 끝이다.

11 ③ 개념 2

A (옳음) 다윈: 목 길이는 처음부터 다양했고, 긴 목의 개체가 살아남아 번식했다. **B (옳음)** 라마르크의 용불용설 — 쓰면 발달하고, 그 결과가 유전된다는 가설이다.

> **바로알기**
> C (틀림 →) 운동으로 커진 근육 같은 후천적 형질은 자손에게 **유전되지 않으므로**, 라마르크의 용불용설은 오늘날 기각되었다.

12 ⑤ 개념 3

항생제 = 선택의 체. 이미 있던 내성 변이가 살아남아 번식했다.

> **바로알기**
> ① 항생제는 내성을 만들지 않고, 이미 있던 내성 변이를 가진 세균을 **골라낸다**. ② 내성 세균은 항생제 투여 **전부터** 집단에 드물게 있었다. ③ 항생제 투여 전 세균 집단에도 변이가 있었다. ④ 내성 세균의 증가는 다윈의 **자연선택설**로 설명된다.

13 ① 개념 2·3 | 교과서 탐구

색 = 변이, 포식자 = 환경(선택), 남은 조각 = 살아남은 개체, (다) = 번식. 초록 바탕에서는 초록 조각이 눈에 덜 띄어 덜 잡힌다.

ㄱ (옳음) 3세대 시작 때 전체 = 48 + 10 + 2 = 60개, 초록 = 48 ÷ 60 = 0.8 → 80 %. (1세대에는 20 ÷ 60 ≈ 33 %였다.)

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) (다)는 살아남은 개체가 자신과 **같은 형질의 자손을 남기는 것(번식)**을 나타낸다 — 처음부터 가진 색이 전달될 뿐, 노력으로 얻은 형질이 아니다. ㄷ (틀림 →) 빨간 바탕에서는 빨강 조각이 눈에 덜 띄어 덜 잡히므로, 빨강 조각의 비율이 **늘어난다**.

14 ④ 개념 3

ㄴ (옳음) (나): 10 ÷ (10 + 10) = 0.5 → 50 %. **ㄷ (옳음)** (다): 980 ÷ (20 + 980) = 0.98 → 98 %. 살충제가 저항성 없는 개체를 없애고, 살아남은 저항성 개체가 번식했다 — 항생제 내성 세균과 같은 구조다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)에서 저항성 개체의 비율은 10 ÷ (990 + 10) = 0.01 → **1** %이다. 비율은 '전체' 개체 수로 나누어 구한다.

15 ③ 개념 4

ㄱ (옳음) 변이가 다양할수록 환경이 급변해도 살아남을 개체가 있다. **ㄴ (옳음)** 종 다양성 = 종의 수 + 분포의 고름.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 한 생태계 안에 사는 종의 수는 **종 다양성**과 관련된다. 생태계 다양성은 숲·갯벌·사막처럼 **생태계 자체**의 다양함이다.

16 ⑤

개념 4

ㄱ **(옳음)** 종의 수는 A 4종, B 4종, C 2종 → C가 가장 적다. ㄴ **(옳음)** A와 B는 종의 수가 같지만, A는 네 종이 25씩 고르게 분포한다 → 종 다양성은 A가 더 높다. ㄷ **(옳음)** B에서 종 ㉠이 85 ÷ 100 = 85 %를 차지한다.

> **함정 체크**
> 종의 수만 세면 A와 B가 같다 — **분포의 고름**까지 봐야 종 다양성을 비교할 수 있다.

17 ②

개념 5

보전 대책은 감소 원인과 짝을 이룬다 — 생태 통로(서식지 단편화), 종자은행(유전자원), 복원(멸종 위기종), 국제 협약(보호 지역).

> **바로알기**
> ② 외래종은 천적이 없어 토착종을 몰아내므로, 자연에 풀면 생물다양성이 **줄어들 수 있다** — 외래종은 감소 원인이다.

18 모범 답안

개념 3

세균 집단에는 항생제에 견디는 **변이**를 가진 개체가 이미 드물게 존재한다. 항생제를 오·남용하면 내성 없는 세균은 죽고 내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식하는 **자연선택**이 일어나므로, 세대를 거치며 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 형성된다.

채점 요소	배점
① 내성 변이를 가진 세균이 미리 존재한다고 썼다.	2점
② 항생제에 의해 내성 세균만 살아남아 번식한다(자연선택)고 썼다.	2점
③ 세대를 거치며 내성 세균 집단이 된다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "항생제를 자주 먹으면 세균이 항생제에 적응해 내성을 새로 갖게 된다." — 항생제가 변이를 만든다고 쓴 답.

19 모범 답안

개념 2

기린 집단에는 처음부터 목 길이의 **변이**가 있었다. 먹이가 부족해 **생존 경쟁**이 일어나자 높은 곳의 잎을 먹을 수 있는 목이 긴 개체가 더 많이 살아남아 더 많은 **자손**을 남겼다. 이 과정이 여러 세대 되풀이되어 집단에서 목이 긴 개체가 많아졌다.

채점 요소	배점
① 목 길이의 변이가 처음부터 있었다고 썼다.	2점
② 생존 경쟁에서 목이 긴 개체가 살아남아 자손을 남겼다고 썼다.	2점
③ 세대가 거듭되며 집단의 구성이 바뀌었다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "높은 잎을 먹으려고 목을 늘이다 보니 길어졌고, 그 목이 자손에게 전해졌다." — 라마르크의 용불용설로 쓴 답.

20 모범 답안

개념 5

생물다양성이 높아 **먹이 관계**가 복잡하게 얽힌 생태계는 한 종이 사라져도 다른 먹이 경로가 있어 안정이 유지된다(생태계의 안정). 또 푸른곰팡이에서 페니실린을 얻은 것처럼 식량·**의약품**·유전자원이 생물에서 오므로, 생물다양성은 인류의 자원이다.

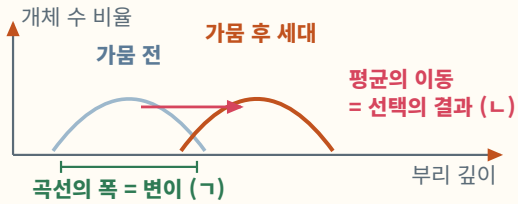
채점 요소	배점
① 먹이 관계가 복잡해 생태계가 안정된다고 썼다.	3점
② 의약품 등 인류의 자원이 된다고 썼다.	3점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "생물이 불쌍하기 때문이다." — 생태계의 안정과 자원이라는 두 측면이 모두 빠진 답.

21 ③ 개념 3·자료 | 2점

ㄱ **(옳음)** 가뭄 전 분포 곡선의 '폭'이 변이의 증거다. ㄴ **(옳음)** 단단한 씨앗만 남은 환경이 큰 부리를 골랐다.

꼼꼼 자료 분석



변한 것은 개체의 부리가 아니라 집단의 구성 (ㄷ 틀림)

바로알기

ㄷ (틀림 →) 개체의 부리가 자란 것이 아니라, 큰 부리 개체가 더 많이 살아남아 번식해 **집단의 구성**이 바뀐 것이다.

22 ⑤ 개념 4·5 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 꺾꽂이(무성 생식)로 늘렸으니 유전자가 거의 같다. ㄴ **(옳음)** 그로 미셸의 몰락이 실제 사례다. ㄷ **(옳음)** 품종이 다양하면 유전적 다양성이 높아져, 전염병에 견디는 품종이 남을 가능성이 커진다.

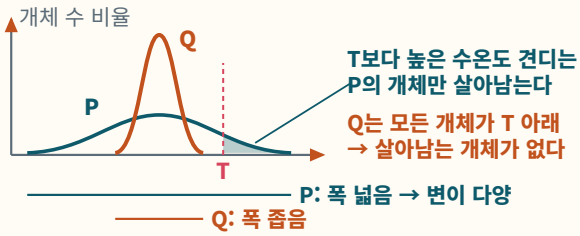
함정 체크

바나나 자료는 **유전적 다양성** 층을 묻는 문제다 — 종 다양성과 헷갈리지 말 것.

23 ① 개념 2·4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 분포의 폭이 넓은 P가 변이가 다양하다 → 유전적 다양성이 높다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄴ (틀림 →) Q는 모든 개체의 최고 수온이 T보다 낮아 **살아남는 개체가 없다**. 살아남는 개체가 있는 집단은 P이다. ㄷ (틀림 →) 수온은 새 형질을 만들지 않는다. 처음부터 높은 수온을 견디던 P의 개체가 살아남아 번식할 뿐이다. 환경이 급변할 때 변이가 다양한 집단이 살아남는다 — 01 소단원 대멸종과 같은 원리다.

24 ④ 개념 4·5 | 2점

ㄴ **(옳음)** Y에서 E의 먹이는 C뿐이다. ㄷ **(옳음)** X에서는 C가 사라져도 E가 D를 먹을 수 있다 — 먹이 관계가 복잡할수록 다른 경로가 버텨 준다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 종의 수는 X가 5종(A~E), Y가 3종(A, C, E)으로 **X가 더 많다**.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **변이**(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 **고른다**
- √ 자연선택 5단계: **과잉 생산** → **변이** → **경쟁** → **선택** → **진화** (변하는 건 집단!)
- √ 생물다양성 3층: **유전자·종·생태계** — 단일 품종(바나나)의 교훈을 기억하라

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 자손에게 전달되어 진화의 재료가 되는 변이를 무엇이라고 하는가?
2. 항생제는 세균에게 내성을 만들어 주는가, 이미 있던 변이를 고르는가?
3. 종 다양성은 종의 수와 함께 무엇을 보고 판단하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 유전적 변이 2 이미 있던 변이를 고른다 3 분포의 고름

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화' 다섯 걸음을 핀치와 세균으로 각각 말해 보자. 막히면 29쪽으로! — 박찬쌤"